The vector algebra war: a historical perspective

La guerra del álgebra vectorial: una perspectiva histórica

Ing. Elmer Efrain Alanoca Condori

Maestría en Ciencias de la Ingeniería
Mecánica y Electromecánica

Mecatrónica II

J. M. Chappell, A. Iqbal, J. G. Hartnett y D. Abbott (2016).
arXiv:1509.00501v2 | DOI: 10.1109/ACCESS.2016.2538262

Tesis y contribución del artículo

Tesis de Chappell y colaboradores

El álgebra geométrica $\mathrm{Cl}_{3,0}(\mathbb{R})$ integra los vectores euclídeos y el álgebra de las rotaciones mediante una única estructura asociativa.

1. **Diagnóstico histórico:** superposición entre direcciones espaciales y generadores de rotación.
2. **Resultado estructural:** producto geométrico, graduación y subálgebras pares.
3. **Alcance físico:** reformulación de campos, relatividad y vectores ligados.

[C16], resumen, secc. I y V, pp. 1 y 6–7.

Estructura del argumento

1. Problema histórico y criterios
2. Estructura de Clifford
3. Transformaciones y cálculo
4. Reformulaciones físicas
5. Geometría de fuerzas y movimiento
6. Discusión y conclusiones

Pregunta rectora

¿Qué información geométrica conserva cada formalismo y qué operaciones permite realizar sin ampliar su estructura?

Organización analítica de [C16], secc. I–V.

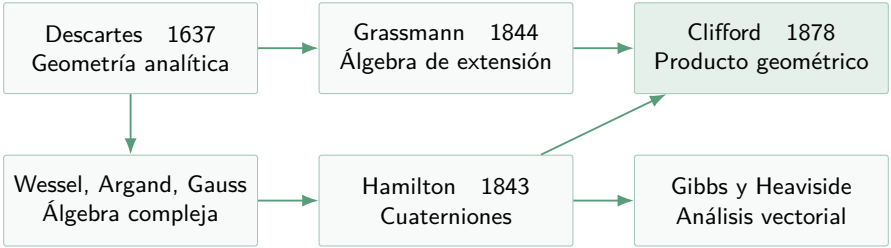
Criterios para comparar sistemas vectoriales

Criterio	**Pregunta matemática**
Representación	¿Distingue magnitudes, direcciones, áreas y volúmenes?
Producto	¿Existe una multiplicación asociativa compatible con la métrica?
Transformaciones	¿Representa la acción de rotaciones y cambios de marco?
Invertibilidad	¿Qué elementos admiten inversa y bajo qué hipótesis?
Generalización	¿La construcción se conserva al cambiar la dimensión?

Criterio de lectura: economía de notación, contenido matemático y rendimiento computacional son propiedades diferentes.

Criterios elaborados a partir de [C16], secc. I, IV y V.

Genealogía de la controversia vectorial



Desde 1890, la controversia contrapone la unidad del producto cuaterniónico y la eficacia de separar los productos escalar y vectorial.

Adaptación selectiva de [C16], secc. II y fig. 1, pp. 1–3 y 6.

Hamilton y Gibbs: operaciones e interpretación

Cuaterniones de Hamilton

$$q = q_0 + q_1\mathbf{i} + q_2\mathbf{j} + q_3\mathbf{k}.$$

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -1.$$

$$\widehat{\boldsymbol{v}}\widehat{\boldsymbol{w}} = -\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w} + \widehat{\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w}}.$$

Producto único; estructura de división.

Sistema de Gibbs

$$\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^3, \quad \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}.$$

$$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^3_{\text{axial}}.$$

Dos productos; lectura física directa.

Punto de tensión: un cuaternión puro satisface $\widehat{\boldsymbol{v}}^{\,2} = -\|\boldsymbol{v}\|^2$, mientras que un vector euclídeo se asociará a un cuadrado positivo.

[C16], secc. II, ecs. (2)–(4), p. 2.

Del debate vectorial a las teorías del siglo XX

Hito	Formalismo	Lectura del artículo
1908	Minkowski	Cuadrivectores para integrar espacio y tiempo.
1927	Pauli	Espinores complejos y nuevas leyes de transformación.
1928	Dirac	Cuatro componentes complejas: ocho componentes reales.
1945	Dirac	Discusión del papel de los cuaterniones y de su complejificación.

Consecuencia del recorrido histórico

Los autores distinguen el álgebra rotacional de Hamilton de un sistema que represente simultáneamente direcciones, campos y estructura espacio-temporal.

[C16], secc. II, pp. 2–3; hitos según el relato del manuscrito.

Direcciones y planos: la coincidencia dimensional en 3D

$$\dim V = n, \qquad \dim \Lambda^2 V = \frac{n(n-1)}{2}.$$

n	Vectores	Bivectores	Generadores de $SO(n)$
2	2	1	1
3	3	3	3
4	4	6	6

Distinción estructural

La dualidad identifica componentes; los vectores polares y los planos orientados conservan tipos geométricos distintos.

[C16], secc. V, p. 6; formulación dimensional desarrollada.

Álgebra euclídea: hipótesis y relaciones generadoras

Sea $V = \mathbb{R}^3$ con producto interno euclídeo y base ortonormal $\{e_1, e_2, e_3\}$.

Definición de $\mathrm{Cl}_3 \equiv \mathrm{Cl}_{3,0}(\mathbb{R})$

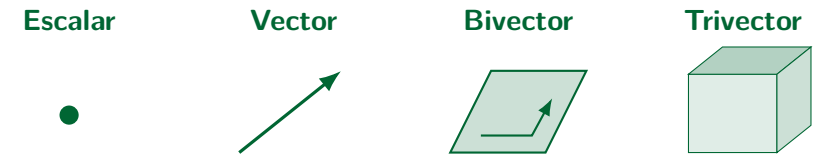
$$e_i e_j + e_j e_i = 2\delta_{ij}, \qquad \boldsymbol{v}^2 = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v}.$$

- El producto es bilineal, asociativo y tiene identidad.
- $e_i^2 = 1$ y $e_i e_j = -e_j e_i$ para $i \neq j$.
- La multiplicación sale del subespacio vectorial y permanece en el álgebra.

Convención: $I = e_1 e_2 e_3$ sustituye al símbolo j empleado por el artículo.

[C16], secc. III, p. 3, construcción de la ec. (5).

Graduación: escalares, vectores, áreas y volúmenes



$$\dim \mathrm{Cl}_3 = 1 + 3 + 3 + 1 = 2^3 = 8.$$

La graduación distingue el tipo geométrico; la dimensión del espacio físico continúa siendo tres.

[C16], sección III, pp. 3–4, ec. (10); esquema propio.

Multivectores y dualidad en Cl_3

$$\mathrm{Cl}_3 = \Lambda^0 V \oplus \Lambda^1 V \oplus \Lambda^2 V \oplus \Lambda^3 V, \qquad \dim \mathrm{Cl}_3 = 8.$$

Descomposición por grados

$$M = a + \boldsymbol{v} + I\boldsymbol{w} + Ib, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in V.$$

$$I^2 = -1, \qquad IM = MI, \qquad Ie_1 = e_{23}, \quad Ie_2 = e_{31}, \quad Ie_3 = e_{12}.$$

$\langle M \rangle_k$ selecciona el grado k; $I\boldsymbol{w}$ es un bivector y $\boldsymbol{w}$ su dual axial. El producto conserva la paridad y puede mezclar grados.

[C16], secc. III, ecs. (10)–(12), p. 3.

Proposición 1. Descomposición del producto geométrico

Para $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in V$:

$$\boxed{\boldsymbol{ab} = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b}.} \tag{1}$$

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \tfrac{1}{2}(\boldsymbol{ab} + \boldsymbol{ba}) \in \Lambda^0 V,$$
$$\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b} = \tfrac{1}{2}(\boldsymbol{ab} - \boldsymbol{ba}) \in \Lambda^2 V.$$

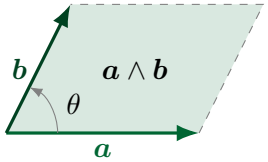
Justificación

La relación $\boldsymbol{ab} + \boldsymbol{ba} = 2\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$ fija la parte simétrica. La parte restante es bilineal y alternante.

En 3D orientado: $\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b} = I(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

[C16], ecs. (6)–(7) y (27), pp. 3 y 6; justificación explicitada.

Contenido geométrico: área y volumen orientados



$$\|\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b}\| = \|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\| \sin\theta.$$

$$\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b} \wedge \boldsymbol{c} = I\, \boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}).$$

Volumen orientado

El coeficiente de I es el determinante; su valor absoluto es el volumen.

[C16], sección IV, pp. 5–6; dibujo y explicitación propios.

Criterios de ortogonalidad y dependencia lineal

Condición	Interpretación
$\langle \boldsymbol{ab} \rangle_0 = 0$	Vectores ortogonales.
$\langle \boldsymbol{ab} \rangle_2 = 0$	Dependencia lineal: vectores paralelos si ambos son no nulos.
$\langle \boldsymbol{abc} \rangle_3 = 0$	Tres vectores linealmente dependientes: pertenecen a un subespacio de dimensión a lo sumo dos.

Proyecciones homogéneas

Las partes de grados cero, dos y tres caracterizan relaciones métricas y de dependencia lineal.

[C16], sección IV, p. 6, discusión de la ec. (27).

Proposición 2. Invertibilidad y divisores de cero

Si $\boldsymbol{v} \in V \setminus \{0\}$, entonces

$$\boldsymbol{v}^{-1} = \frac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|^2}.$$

Para $M = a + \boldsymbol{v} + I\boldsymbol{w} + Ib$, definir

$$\overline{M} = a - \boldsymbol{v} - I\boldsymbol{w} + Ib, \qquad D = M\overline{M} \in \operatorname{span}\{1, I\}.$$

$$M \text{ invertible} \iff D \neq 0, \qquad M^{-1} = \overline{M}D^{-1}. \tag{2}$$

Límite algebraico

$(1 + e_1)(1 - e_1) = 0$: Cl_3 contiene divisores de cero y no es un álgebra de división.

[C16], ecs. (8) y (12), p. 3; condición de existencia explicitada.

Subálgebras pares y recuperación de los formalismos

	Plano euclídeo	**Espacio tridimensional**
Álgebra total	Cl_2, dimensión 4	Cl_3, dimensión 8
Grado uno	$v_1 e_1 + v_2 e_2$	$v_1 e_1 + v_2 e_2 + v_3 e_3$
Subálgebra par	$a + b e_{12} \simeq \mathbb{C}$	$a + I\boldsymbol{w} \simeq \mathbb{H}$
Generador	$e_{12}^2 = -1$	$e_{23}^2 = e_{31}^2 = e_{12}^2 = -1$

Síntesis estructural

El subespacio vectorial y el álgebra de operadores se integran sin identificarse: las subálgebras pares son cerradas; el grado uno no lo es.

[C16], secc. III, pp. 3–4 y tabla I, p. 6.

El plano de Clifford y la representación compleja

$$M_2 = a + v_1 e_1 + v_2 e_2 + b J_2, \quad J_2 = e_1 e_2, \quad J_2^2 = -1.$$

Vector del plano

$$\boldsymbol{v} = v_1 e_1 + v_2 e_2 = e_1 z, \quad z = v_1 + J_2 v_2.$$

Operador de rotación

$$\boldsymbol{v}' = e^{-J_2\theta}\boldsymbol{v}.$$
$$z' = e^{J_2\theta} z.$$

Ambas fórmulas representan el mismo giro: $e^{-J_2\theta} e_1 = e_1 e^{J_2\theta}$. El vector tiene grado uno; el operador es par.

[C16], ecs. (13)–(14), pp. 3–4, y conexión con ec. (1).

Representación matricial: el álgebra de Pauli

Isomorfismo de álgebras reales: $\mathrm{Cl}_3 \simeq \mathrm{Mat}_2(\mathbb{C})$. La representación identifica e_i con las matrices de Pauli:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\sigma_i\sigma_j + \sigma_j\sigma_i = 2\delta_{ij}\mathbf{1}_2, \qquad I \longleftrightarrow \sigma_1\sigma_2\sigma_3 = \mathrm{i}\mathbf{1}_2.$$

Correspondencia algebraica

La representación conserva sumas, productos e identidad; $\mathrm{Cl}_3 \simeq \mathrm{Mat}_2(\mathbb{C})$ tiene dimensión real ocho.

Las matrices que actúan y los espinores sobre los que actúan siguen siendo objetos distintos.

[C16], inicio de la sección III, p. 3; matrices explicitadas para la presentación.

Rotores y grupo Spin(3)

Sea $B = I\boldsymbol{n}$ un bivector unitario, con $\|\boldsymbol{n}\| = 1$ y $B^2 = -1$.

$$R(\theta) = e^{-B\theta/2} = \cos\frac{\theta}{2} - B\sin\frac{\theta}{2}, \qquad R\widetilde{R} = 1.$$

$$\mathcal{R}_R(\boldsymbol{v}) = R\boldsymbol{v}\widetilde{R}. \tag{3}$$

$$\mathrm{Spin}(3) \simeq SU(2) \longrightarrow SO(3), \qquad \ker\mathcal{R} = \{+1, -1\}.$$

Interpretación

El bivector define el plano de rotación; los rotores unitarios realizan una doble cubierta de las rotaciones espaciales.

[C16], ecs. (3) y (9), pp. 2–3; estructura de grupo explicitada.

Acción adjunta, isometría y composición

$$(R\boldsymbol{v}\widetilde{R})^2 = R\boldsymbol{v}^2\widetilde{R} = \|\boldsymbol{v}\|^2,$$
$$\mathcal{R}_{R_2} \circ \mathcal{R}_{R_1} = \mathcal{R}_{R_2 R_1}.$$

Consecuencias

- Se preservan norma y producto interno.
- La composición conserva el orden y reproduce la no conmutatividad de las rotaciones 3D.

$$\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{v}\cos\theta + (\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{v})\sin\theta + \boldsymbol{n}(\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v})(1 - \cos\theta).$$

Desarrollo de [C16], ec. (9), p. 3.

Paridad e involuciones: operaciones diferentes

Operación	0	1	2	3	**Uso**
Reversión $\widetilde{M}$	$+$	$+$	$-$	$-$	Inversa de rotores unitarios.
Grado $M^{\star}$	$+$	$-$	$+$	$-$	Inversión espacial inducida.
Conjugación $\overline{M}$	$+$	$-$	$-$	$+$	Inversión de multivectores.

$$\boldsymbol{v} \mapsto -\boldsymbol{v}, \qquad \boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b} \mapsto (-\boldsymbol{a}) \wedge (-\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b}.$$

Resultado: el vector polar cambia de signo; el bivector permanece invariante bajo inversión espacial total.

[C16], ecs. (12), (21) y discusión polar–axial, pp. 3 y 5.

Derivación geométrica y unificación del cálculo

$$\nabla = \sum_{i=1}^{3} e_i \partial_i, \qquad \nabla \boldsymbol{a} = \nabla \cdot \boldsymbol{a} + \nabla \wedge \boldsymbol{a} = \nabla \cdot \boldsymbol{a} + I \nabla \times \boldsymbol{a}.$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(AB) = \dot{A}B + A\dot{B},$$
$$\nabla^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2.$$

Hipótesis y lectura

Base cartesiana fija y campos suficientemente regulares. La divergencia y el rotacional se recuperan por selección de grado; las derivadas mixtas conmutan.

La unificación integral de Gauss y Stokes requiere el marco completo del cálculo geométrico.

[C16], ecs. (22)–(24), p. 5; cuadrado del operador desarrollado.

Paravectores y forma cuadrática de Minkowski

$$S = ct + \boldsymbol{x} \in \Lambda^0 V \oplus \Lambda^1 V, \qquad \overline{S} = ct - \boldsymbol{x}.$$
$$S\overline{S} = c^2 t^2 - \|\boldsymbol{x}\|^2. \tag{4}$$

- La forma de Minkowski surge del producto por el conjugado.
- S^2 y $S\overline{S}$ son expresiones diferentes.
- El modelo de paravectores usa $\mathrm{Cl}_{3,0}$; el álgebra espacio-temporal $\mathrm{Cl}_{1,3}$ es una construcción distinta.

Coherencia dimensional

ct y $\boldsymbol{x}$ tienen unidades de longitud. El artículo escribe la versión con la escala temporal normalizada.

[C16], ecs. (15)–(16), p. 4; factores dimensionales explicitados.

Boosts de Lorentz y parametrización por rapidez

Sea $\boldsymbol{n}^2 = 1$, $\beta = u/c = \tanh\varphi$ y $\gamma = \cosh\varphi$.

$$L = e^{\varphi \boldsymbol{n}/2} = \cosh\frac{\varphi}{2} + \boldsymbol{n}\sinh\frac{\varphi}{2}.$$

$$\boxed{S' = LSL}, \qquad \overline{L} = L^{-1}.$$

Para $\boldsymbol{x} = x_{\parallel}\boldsymbol{n} + \boldsymbol{x}_{\perp}$:

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x'_{\parallel} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh\varphi & \sinh\varphi \\ \sinh\varphi & \cosh\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x_{\parallel} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{x}'_{\perp} = \boldsymbol{x}_{\perp}.$$

Convención activa con signos positivos; la transformación inversa usa $-\varphi$.

[C16], sección III.A, p. 4, ec. (17); expansión y convención explicitadas.

Exponenciales: estructura circular e hiperbólica

Rotación espacial

$$B^2 = -1, \quad R = e^{-B\theta/2}.$$

$$R = \cos\tfrac{\theta}{2} - B\sin\tfrac{\theta}{2}.$$

$$\boldsymbol{v}' = R\boldsymbol{v}\widetilde{R}.$$

Boost de paravectores

$$\boldsymbol{n}^2 = 1, \quad L = e^{\boldsymbol{n}\varphi/2}.$$

$$L = \cosh\tfrac{\varphi}{2} + \boldsymbol{n}\sinh\tfrac{\varphi}{2}.$$

$$S' = LSL.$$

Estructura común: el signo del cuadrado del generador determina la serie. La acción y la conjugación dependen del objeto representado.

[C16], ecs. (9), (17) y secc. IV, pp. 3–4 y 6.

Electrodinámica en el vacío: formulación de referencia

En el vacío, en unidades SI:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho/\varepsilon_0, \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0,$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\partial_t \boldsymbol{B}, \qquad \nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{J} + \frac{1}{c^2}\partial_t \boldsymbol{E}.$$

$$c^{-2} = \mu_0 \varepsilon_0.$$

Contenido por componentes

Dos ecuaciones escalares y dos vectoriales: ocho igualdades por componentes, sujetas a identidades y restricciones.

ρ: densidad de carga; $\boldsymbol{J}$: densidad de corriente; $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{B}$: campos.

[C16], sección III.A, p. 4, ec. (18).

Maxwell: una ecuación multigraduada en unidades SI

$$F = \boldsymbol{E} + Ic\boldsymbol{B}, \quad \mathcal{D} = \frac{1}{c}\partial_t + \nabla, \quad \mathcal{J} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} - \mu_0 c\boldsymbol{J}.$$

$$\boxed{\mathcal{D}F = \mathcal{J}.} \tag{5}$$

- $\boldsymbol{E}$ tiene grado uno; $Ic\boldsymbol{B}$, grado dos.
- $\boldsymbol{E}$ y $c\boldsymbol{B}$ comparten unidades; $c^{-1}\partial_t$ y ∇ también.
- La equivalencia se establece igualando las cuatro componentes homogéneas.

El factor temporal $1/c$ hace explícita la normalización necesaria de la ec. (19) del manuscrito.

[C16], ecs. (18)–(19), p. 4; normalización SI explicitada.

Equivalencia de Maxwell mediante proyecciones de grado

Grado	Parte de $\mathcal{D}F = \mathcal{J}$	Ley
0	$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho/\varepsilon_0$	Gauss eléctrico
1	$\frac{1}{c}\partial_t \boldsymbol{E} - c\nabla \times \boldsymbol{B} = -\mu_0 c\boldsymbol{J}$	Ampère–Maxwell
2	$I(c\nabla \times \boldsymbol{E} + \partial_t \boldsymbol{B}) = 0$	Faraday
3	$Ic\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$	Gauss magnético

Equivalencia por componentes

Los grados son linealmente independientes. Igualar cada proyección reproduce las cuatro leyes sin pérdida de información.

Desarrollo de las ecs. (18)–(19) del [C16] con la convención SI adoptada.

Ecuación de Dirac: representación y contenido real

En unidades naturales $\hbar = c = 1$:

$$\gamma^\mu \partial_\mu \psi = -\mathrm{i} m \psi, \qquad \psi \in \mathbb{C}^4.$$

$$\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2\eta^{\mu\nu}\mathbf{1}, \qquad \eta = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1).$$

- Intervienen matrices, espinores y una unidad imaginaria.
- Cuatro componentes complejas equivalen a ocho reales.
- La identificación con Cl_3 requiere una correspondencia de estados y operadores.

[C16], sección III.A, p. 5, ec. (20).

Dirac en Cl_3: alcance de la correspondencia

$$M = a + \boldsymbol{v} + I\boldsymbol{w} + Ib, \qquad M^\star = a - \boldsymbol{v} + I\boldsymbol{w} - Ib.$$

En la convención del artículo, con $\hbar = c = 1$:

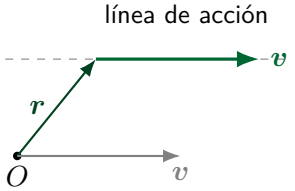
$$\partial M = -ImM^\star e_3, \qquad \partial = \partial_t + \nabla. \tag{6}$$

Condiciones de interpretación

- $I^2 = -1$ aporta una estructura compleja interna.
- El involutivo $\star$ y la multiplicación por e_3 forman parte de la representación.
- La coincidencia de ocho componentes reales no prueba por sí sola la equivalencia dinámica.

[C16], ec. (21), p. 5, con remisión a su referencia [23].

Rectas orientadas y coordenadas de Plücker



Representación de una línea de acción

$$V = \boldsymbol{v} + I\boldsymbol{w} = \boldsymbol{v} + \boldsymbol{v} \wedge \boldsymbol{r}.$$

$$\boldsymbol{w} = \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{r}, \quad \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w} = 0.$$

Con $\boldsymbol{v} \neq 0$, la condición de Plücker es $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w} = 0$. La recta no parametrizada identifica además una escala común.

[C16], sección III.B, p. 5, ec. (25); esquema propio.

Fuerza aplicada y orientación del momento

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{f}, \qquad \boldsymbol{t} = \boldsymbol{f} \times \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{\tau}.$$

La convención del artículo se expresa como

$$\mathrm{F} = \boldsymbol{f} + \boldsymbol{f} \wedge \boldsymbol{r} = \boldsymbol{f} + I\boldsymbol{t} = \boldsymbol{f} - I\boldsymbol{\tau}. \tag{7}$$

Interpretación mecánica

El componente vectorial conserva la fuerza; el bivector codifica su momento respecto del origen. Desplazar $\boldsymbol{r}$ a $\boldsymbol{r} + \lambda\boldsymbol{f}$ deja invariante F.

Fuerza y momento mantienen sus unidades respectivas: la agrupación es multigraduada y físicamente tipada.

[C16], secc. III.B, ec. (25), p. 5; convención mecánica explicitada.

Producto recíproco y coplanaridad de líneas

Para $\mathsf{F}_k = \boldsymbol{f}_k + I\boldsymbol{t}_k$:

$$\langle \mathsf{F}_1 \mathsf{F}_2 \rangle_3 = I(\boldsymbol{f}_1 \cdot \boldsymbol{t}_2 + \boldsymbol{f}_2 \cdot \boldsymbol{t}_1).$$

Si $\boldsymbol{t}_k = \boldsymbol{f}_k \times \boldsymbol{r}_k$, entonces

$$\boldsymbol{f}_1 \cdot \boldsymbol{t}_2 + \boldsymbol{f}_2 \cdot \boldsymbol{t}_1 = (\boldsymbol{f}_1 \times \boldsymbol{f}_2) \cdot (\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1).$$

Criterio de coplanaridad

Valor cero: líneas coplanares, incluidas las paralelas. Valor no nulo: líneas alabeadas.

La anulación del producto recíproco no implica momento resultante nulo; ambas propiedades deben evaluarse por separado.

[C16], sección III.B, p. 5, ec. (26); interpretación geométrica precisada.

Extensión dimensional y costo de representación

Como espacio vectorial:

$$\mathrm{Cl}_n = \bigoplus_{k=0}^{n} \Lambda^k(\mathbb{R}^n), \qquad \dim \mathrm{Cl}_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

En tres dimensiones

Un plano orientado puede describirse por su normal axial:

$$\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b} = I(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}).$$

En dimensión arbitraria

$\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b}$ sigue siendo un bivector, aunque la normal no sea única.

$$\dim \Lambda^2(\mathbb{R}^4) = 6.$$

La construcción exterior se conserva en cualquier dimensión; el número de componentes crece como 2^n.

[C16], sección IV y conclusión, pp. 5–7.

Correspondencias y límites de cada formalismo

	Gibbs	**Cuaterniones**	**Clifford** Cl_3
Producto	Escalar y cruz separados	Asociativo, no conmutativo	Asociativo, graduado
Inversa	Sin división vectorial general	Todo elemento no nulo	Elementos no singulares
Rotaciones	Requiere operadores adicionales	Cuaterniones unitarios	Rotores de Cl_3^+
Geometría	Dirección y normal axial	Álgebra rotacional	Grados $0, 1, 2, 3$

Conclusión comparativa: la integración estructural no establece automáticamente superioridad computacional en cualquier aplicación.

Síntesis de [C16], secc. II–V; alcance de invertibilidad precisado.

Implicaciones para Mecatrónica II

Problema	**Objeto geométrico**	**Alcance**
Orientación de un sólido	Rotor y bivector de velocidad angular	Composición y cinemática rotacional.
Fuerzas y momentos	Vector ligado y pareja fuerza–momento	Línea de acción y cambio de origen.
Campos electromagnéticos	Vector más bivector	Separación geométrica de los campos.
Geometría robótica	Extensiones proyectivas o conformales	Poses y entidades que exceden Cl_3 euclídeo.

[C16], secc. III.B y secc. V, pp. 5–7; vínculos mecánicos explicitados.

Evaluación crítica: tres niveles de afirmación

1. **Identidades matemáticas.** Producto graduado, subálgebras, acción de rotores y proyecciones de Maxwell: verificables dentro de las convenciones fijadas.
2. **Interpretación histórica.** La controversia como confusión entre vectores y operadores: lectura de los autores que debe contrastarse con la historiografía.
3. **Programa metodológico.** Un lenguaje unificado para ingeniería y física: propuesta cuyo desempeño depende de criterios de adopción y de cada problema.

Precaución conceptual

La representación compleja del plano no viola por sí misma la isotropía; la distinción entre objetos y operadores es el argumento estructural relevante.

Lectura crítica de [C16], secc. II, IV y V, pp. 1–2 y 5–7.

Conclusiones

1. El debate histórico se aclara al distinguir el espacio vectorial del álgebra de sus transformaciones.
2. El producto geométrico integra información métrica y orientación en un álgebra graduada.
3. Los formalismos complejo y cuaterniónico se recuperan como subálgebras pares.
4. La reorganización de campos y fuerzas es rigurosa si se declaran signatura, unidades, involuciones y convenciones de acción.

Aporte central

La unificación propuesta por Clifford conserva las diferencias entre objetos geométricos y explicita las operaciones que los relacionan.

Síntesis de [C16], secc. V, pp. 6–7.

Referencias

[C16] Fuente principal

J. M. Chappell, A. Iqbal, J. G. Hartnett y D. Abbott. *The vector algebra war: a historical perspective*. 2016.
arXiv:1509.00501v2, 22 de abril de 2016.
DOI: 10.1109/ACCESS.2016.2538262, *IEEE Access*.

Bibliografía de ampliación citada en el artículo

- C. Doran y A. Lasenby. *Geometric Algebra for Physicists*. Cambridge University Press, 2003. [6]
- D. Hestenes y G. Sobczyk. *Clifford Algebra to Geometric Calculus*. D. Reidel, 1984. [24]

Las remisiones de [C16] corresponden al manuscrito local WARaLG.pdf.

Bibliografía especializada y trazabilidad

- J. M. Chappell et al. “Geometric algebra for electrical and electronic engineers”. *Proceedings of the IEEE*, 102(9), 1340–1363, 2014. [19]
- P. Lounesto. *Clifford Algebras and Spinors*. Cambridge University Press, 2001. [23]
- L. Dorst, D. Fontijne y S. Mann. *Geometric Algebra for Computer Science*. Morgan Kaufmann, 2009. [25]

Criterio de elaboración

Las notas al pie identifican secciones y ecuaciones del artículo. Las demostraciones intermedias y extensiones mecánicas se distinguen de sus resultados y aplicaciones citadas.

Referencias [19], [23] y [25] de [C16], p. 7.

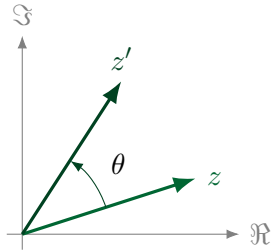
A1. Representación compleja del plano

$$z = x + \mathrm{i}y, \qquad \mathrm{i}^2 = -1.$$

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + \mathrm{i}(y_1 + y_2).$$

Rotación

$$z' = e^{\mathrm{i}\theta} z, \qquad e^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta.$$



[C16], sección II, pp. 1–2, ec. (1).

A2. Norma e inversa cuaterniónica

$$q = q_0 + q_1\mathbf{i} + q_2\mathbf{j} + q_3\mathbf{k} \in \mathbb{H}.$$

Reglas de Hamilton

$$\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = \mathbf{ijk} = -1.$$

$$\mathbf{ij} = \mathbf{k}, \qquad \mathbf{ji} = -\mathbf{k}.$$

- Producto asociativo y no conmutativo.
- Cuatro dimensiones como espacio real.
- Todo cuaternión no nulo tiene inversa.

$$q^{-1} = \frac{q^\dagger}{qq^\dagger}, \qquad q^\dagger = q_0 - q_1\mathbf{i} - q_2\mathbf{j} - q_3\mathbf{k}.$$

[C16], sección II, p. 2, ec. (2); inversa desarrollada para la presentación.

A3. Rotación cuaterniónica y acción bilateral

Para $\|\boldsymbol{n}\| = 1$, el cuaternión puro $\widehat{\boldsymbol{n}}$ satisface $\widehat{\boldsymbol{n}}^{\,2} = -1$.

$$q = e^{\widehat{\boldsymbol{n}}\theta/2} = \cos\frac{\theta}{2} + \widehat{\boldsymbol{n}}\sin\frac{\theta}{2}, \qquad q^{-1} = q^{\dagger}.$$

Acción sobre una dirección

$$\widehat{\boldsymbol{v}}' = q\widehat{\boldsymbol{v}}q^{-1}.$$

- q y $-q$ producen la misma rotación.
- La composición conserva el orden de los factores.
- La ec. (3) del artículo usa el vector cuaterniónico $\boldsymbol{a} = \theta\widehat{\boldsymbol{n}}$ en el exponente.

[C16], secc. II, ec. (3), p. 2; parametrización angular explicitada.

A4. Cuadrado vectorial y cancelación de términos cruzados

Para $\boldsymbol{v} = v_1 e_1 + v_2 e_2 + v_3 e_3$:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}^2 &= \sum_i v_i^2 e_i^2 + \sum_{i<j} v_i v_j (e_i e_j + e_j e_i) \\ &= v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 = \|\boldsymbol{v}\|^2. \end{aligned}$$

La diferencia con Hamilton

El vector euclídeo tiene cuadrado positivo; los generadores de rotación aparecerán como bivectores de cuadrado negativo.

[C16], sección III, p. 3, ec. (5) y texto posterior.

A5. Comprobación por componentes del producto geométrico

Sean $\boldsymbol{a} = e_1 + 2e_2$ y $\boldsymbol{b} = 3e_1 + e_2$.

$$\begin{aligned}\boldsymbol{ab} &= 3e_1^2 + e_1e_2 + 6e_2e_1 + 2e_2^2 \\ &= 5 - 5e_{12}.\end{aligned}$$

Parte escalar

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = 5.$$

$$\cos\theta = \frac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Parte bivectorial

$$\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b} = -5e_{12}.$$

Área $= 5$; orientación opuesta a e_{12}.

Desarrollo algebraico a partir de las ecs. (6)–(7) del [C16].

A6. Recuperación de un factor mediante inversa derecha

En $\mathrm{Cl}_{3,0}$, si $\boldsymbol{v} \neq \mathbf{0}$:

$$\boxed{\boldsymbol{v}^{-1} = \frac{\boldsymbol{v}}{\boldsymbol{v}^2} = \frac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|^2}}$$

$$\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{-1} = \boldsymbol{v}^{-1}\boldsymbol{v} = 1.$$

Recuperar un factor

Si $\boldsymbol{a}\boldsymbol{b} = 5 - 5e_{12}$ y $\boldsymbol{b} = 3e_1 + e_2$:

$$\boldsymbol{a} = (5 - 5e_{12})\frac{3e_1 + e_2}{10} = e_1 + 2e_2.$$

El orden importa: una división por la derecha y una por la izquierda son operaciones distintas.

[C16], sección III, p. 3, ec. (8); comprobación propia.

A7. Denominador central de la inversa multivectorial

Escribamos $M = z + U$, con $z = a + Ib$ y $U = \boldsymbol{v} + I\boldsymbol{w}$.

$$\begin{aligned} M\overline{M} &= (z+U)(z-U) = z^2 - U^2 \\ &= \underbrace{a^2 - b^2 - \|\boldsymbol{v}\|^2 + \|\boldsymbol{w}\|^2}_{\alpha} + 2I\,\underbrace{(ab - \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})}_{\beta/2}. \end{aligned}$$

$$D = \alpha + I\beta, \qquad D^{-1} = \frac{\alpha - I\beta}{\alpha^2 + \beta^2} \quad \text{si } \alpha^2 + \beta^2 > 0.$$

$$M^{-1} = \overline{M}\,\frac{\alpha - I\beta}{\alpha^2 + \beta^2}.$$

Desarrollo algebraico de la fórmula posterior a la ec. (12) del [C16].

A8. Convención cuaterniónica de los bivectores

$$\mathrm{Cl}_3^+ = \mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{1, e_{23}, e_{31}, e_{12}\} \simeq \mathbb{H}.$$

Una elección coherente de signos es

$$\mathbf{i} \leftrightarrow -e_{23}, \qquad \mathbf{j} \leftrightarrow -e_{31}, \qquad \mathbf{k} \leftrightarrow -e_{12}.$$

$$(-e_{23})(-e_{31}) = -e_{12}, \qquad (-e_{ij})^2 = -1.$$

Reconciliación

Los vectores cartesianos y los cuaterniones coexisten en el mismo álgebra, con grados y funciones distintos.

[C16], sección III, p. 4; tabla I, p. 6. Convención de signos equivalente.

A9. Comprobación de un giro de 90°

Para un giro positivo alrededor de e_3:

$$B = e_{12}, \qquad R = \frac{1 - e_{12}}{\sqrt{2}}, \quad \widetilde{R} = \frac{1 + e_{12}}{\sqrt{2}}.$$

$$\begin{aligned} e_1' &= R e_1 \widetilde{R} \\ &= \tfrac{1}{2}(e_1 + e_2)(1 + e_{12}) \\ &= e_2. \end{aligned}$$

Comprobación geométrica

$e_1 \mapsto e_2$, $e_2 \mapsto -e_1$ y $e_3 \mapsto e_3$.

Ejemplo propio basado en la ec. (9) del [C16].

A10. No conmutatividad: dos giros sobre ejes fijos

Si primero actúa R_1 y luego R_2:

$$\boldsymbol{v}'' = (R_2 R_1)\boldsymbol{v}\,\widetilde{(R_2 R_1)}.$$

Primero z, después x

Giros positivos de 90°:

$$e_1 \xrightarrow{R_z} e_2 \xrightarrow{R_x} e_3.$$

Primero x, después z

Los mismos giros en otro orden:

$$e_1 \xrightarrow{R_x} e_1 \xrightarrow{R_z} e_2.$$

Conclusión: la no conmutatividad expresa una propiedad de la geometría de las rotaciones.

[C16], secciones II–III, pp. 2–4; ejemplo didáctico propio.

A11. Derivación de la fórmula de Rodrigues

Con $R = \cos(\theta/2) - I\boldsymbol{n}\sin(\theta/2)$, descomponer

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_{\parallel} + \boldsymbol{v}_{\perp}, \qquad \boldsymbol{v}_{\parallel} = (\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{v})\boldsymbol{n}.$$

La parte paralela se conserva y la perpendicular gira:

$$R\boldsymbol{v}\widetilde{R} = \boldsymbol{v}_{\parallel} + \boldsymbol{v}_{\perp}\cos\theta + (\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{v})\sin\theta.$$

Fórmula de Rodrigues

$$\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{v}\cos\theta + (\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{v})\sin\theta + \boldsymbol{n}(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{v})(1-\cos\theta).$$

Derivación complementaria de la rotación de la ec. (9) del [C16].

A12. Invariancia del intervalo y boost numérico

Para $S' = LSL$ y $\overline{L} = L^{-1}$:

$$\begin{aligned} S'\overline{S'} &= LSL\,\overline{L}\,\overline{S}\,\overline{L} \\ &= L(S\overline{S})\overline{L} \\ &= S\overline{S}. \end{aligned}$$

Ejemplo: $\beta = 0.6$

$$\cosh\varphi = \gamma = 1.25, \qquad \sinh\varphi = \gamma\beta = 0.75.$$

Para $(ct, x_\parallel) = (1, 0)$: $(ct', x'_\parallel) = (1.25, 0.75)$.

$$1.25^2 - 0.75^2 = 1.$$

Desarrollo de las ecs. (16)–(17) del [C16]; comprobación propia.

A13. Expansión homogénea de la ecuación de Maxwell

$$\begin{aligned}\mathcal{D}F &= \frac{1}{c}\partial_t \boldsymbol{E} + I\partial_t \boldsymbol{B} + \nabla \boldsymbol{E} + Ic\nabla \boldsymbol{B} \\ &= \underbrace{\nabla \cdot \boldsymbol{E}}_{\text{grado 0}} + \underbrace{\left(\frac{1}{c}\partial_t \boldsymbol{E} - c\nabla \times \boldsymbol{B}\right)}_{\text{grado 1}} \\ &\quad + \underbrace{I\left(\partial_t \boldsymbol{B} + c\nabla \times \boldsymbol{E}\right)}_{\text{grado 2}} + \underbrace{Ic\nabla \cdot \boldsymbol{B}}_{\text{grado 3}}.\end{aligned}$$

$$\mathcal{J} = \underbrace{\rho/\varepsilon_0}_{\text{grado 0}} - \underbrace{\mu_0 c\boldsymbol{J}}_{\text{grado 1}}.$$

Los grados 2 y 3 de la fuente son cero. Se han supuesto ausencia de cargas magnéticas y relaciones del vacío.

Desarrollo de las ecs. (18)–(19), con factores SI explicitados.

A14. Reconstrucción de la línea de acción

Si $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{r}$, entonces

$$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w} = 0, \qquad \boldsymbol{r}_\perp = \frac{\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|^2}.$$

Todos los puntos de la recta se escriben como

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_\perp + \lambda \boldsymbol{v}.$$

Condición de paso por el origen

Si $\boldsymbol{w} = 0$ y $\boldsymbol{v} \neq 0$, la recta de acción contiene al origen.

Con la convención mecánica $\boldsymbol{m} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}$ cambia el signo: $\boldsymbol{r}_\perp = \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{m}/\|\boldsymbol{v}\|^2$.

Desarrollo de la ec. (25) del [C16], respetando su orden de producto.

A15. Fuerza excéntrica: signo y unidades

$$\boldsymbol{r} = 0.20 e_1 \text{ m}, \qquad \boldsymbol{f} = 10 e_2 \text{ N}.$$

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{f} = 2 e_3 \text{ N m},$$
$$\boldsymbol{f} \wedge \boldsymbol{r} = -2 e_{12} \text{ N m}.$$

Componentes del vector ligado

$$\mathsf{F} = (10 e_2)_{\text{N}} + (-2 e_{12})_{\text{N m}}.$$

Para $\boldsymbol{r}' = 0.20 e_1 + \lambda e_2$ se obtiene el mismo momento. El desplazamiento a lo largo de la línea de acción no altera la representación.

Ejemplo propio basado en la sección III.B del [C16].

A16. Coplanaridad y par puro: un contraejemplo

Considérense fuerzas paralelas opuestas:

$$\boldsymbol{f}_1 = Fe_2, \quad \boldsymbol{r}_1 = de_1, \qquad \boldsymbol{f}_2 = -Fe_2, \quad \boldsymbol{r}_2 = -de_1.$$

$$\boldsymbol{f}_1 + \boldsymbol{f}_2 = 0, \qquad \boldsymbol{\tau}_{\text{total}} = 2dFe_3 \neq 0.$$

Producto recíproco

$$(\boldsymbol{f}_1 \times \boldsymbol{f}_2) \cdot (\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1) = 0.$$

Las líneas son coplanares, pero las fuerzas forman un par.

Contraejemplo didáctico para delimitar la interpretación de la ec. (26).

A17. Comprobaciones estructurales

1. Para $\boldsymbol{ab} = 3 + 4e_{12}$:

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = 3, \quad \|\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b}\| = 4, \quad \theta = \arccos(3/5).$$

2. Para $G_i = -Ie_i/2$: $[G_1, G_2] = G_3$ y permutaciones cíclicas.
3. En el sistema de fuerzas: verificar por separado

$$\sum_k \boldsymbol{f}_k = 0, \qquad \sum_k \boldsymbol{r}_k \times \boldsymbol{f}_k = 0.$$

4. Un vector no nulo de $\mathrm{Cl}_{3,0}$ es invertible; un multivector no nulo puede ser singular.

Comprobaciones desarrolladas a partir de las identidades de [C16].

A18. Generadores bivectoriales y álgebra de Lie

Para $G_i = -Ie_i/2$ y $[A, B] = AB - BA$:

$$[G_i, G_j] = \varepsilon_{ijk} G_k.$$

Si $\boldsymbol{v}(t) = R(t)\boldsymbol{v}_0\widetilde{R(t)}$ y $\Omega = I\boldsymbol{\omega}$:

$$\dot{R} = -\tfrac{1}{2}\Omega R, \qquad R\widetilde{R} = 1.$$

$$\dot{\boldsymbol{v}} = \tfrac{1}{2}(\boldsymbol{v}\Omega - \Omega\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}. \tag{8}$$

$\boldsymbol{\omega}$ se expresa en el marco espacial; el orden cambia con la convención corporal.

Extensión analítica del esquema de rotación de [C16], ec. (9).

A19. Cambio de origen y rotación de una fuerza-momento

Si $O' = O + \boldsymbol{d}$, el punto de aplicación se representa por $\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{d}$:

$$\boldsymbol{f}' = \boldsymbol{f}, \qquad \boldsymbol{\tau}' = \boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{d} \times \boldsymbol{f}.$$

Acción sobre la pareja fuerza–momento

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{f}' \\ \boldsymbol{\tau}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ -[\boldsymbol{d}]_\times & \mathbf{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{f} \\ \boldsymbol{\tau} \end{pmatrix}, \quad [\boldsymbol{d}]_\times \boldsymbol{f} = \boldsymbol{d} \times \boldsymbol{f}.$$

Para una rotación activa $Q \in SO(3)$ con origen fijo:

$$\boldsymbol{f}' = Q\boldsymbol{f}, \qquad \boldsymbol{\tau}' = Q\boldsymbol{\tau}.$$

Extensión mecánica de la representación de líneas de [C16], secc. III.B.

A20. Restricción de Plücker y sistemas de fuerzas

Para una fuerza única no nula:

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{f} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{\tau} = 0.$$

Sistema general de fuerzas

$$\boldsymbol{f}_\Sigma = \sum_k \boldsymbol{f}_k, \qquad \boldsymbol{\tau}_\Sigma = \sum_k \boldsymbol{r}_k \times \boldsymbol{f}_k.$$

En general $\boldsymbol{f}_\Sigma \cdot \boldsymbol{\tau}_\Sigma \neq 0$: la pareja resultante puede requerir una fuerza y un par, no una única línea de acción.

Si $\boldsymbol{f}_\Sigma = 0$ y $\boldsymbol{\tau}_\Sigma \neq 0$, el sistema es un par puro.

Consecuencia mecánica de [C16], ecs. (25)–(26); desarrollo analítico propio.

A21. Funciones de vectores y multivectores

Sea $\boldsymbol{v} = r\boldsymbol{n}$, con $\boldsymbol{n}^2 = 1$ y $r = \|\boldsymbol{v}\|$.

$$e^{\boldsymbol{v}} = \cosh r + \boldsymbol{n}\sinh r, \qquad \sin \boldsymbol{v} = \boldsymbol{n}\sin r, \qquad \cos \boldsymbol{v} = \cos r.$$

$$2^{\boldsymbol{v}} = e^{(\ln 2)\boldsymbol{v}} = \cosh(r\ln 2) + \boldsymbol{n}\sinh(r\ln 2).$$

Dominio y ramas

La exponencial se define por serie de potencias. Los logaritmos y las raíces exigen precisar el dominio y la rama; no se presupone que todo multivector admita cualquier función inversa real.

[C16], secc. IV, p. 6, referencia [26]; fórmulas desarrolladas por series.

A22. Ámbitos de aplicación citados por el artículo

Ámbito	Aplicaciones mencionadas	Refs. de [C16]
Campos y ondas	Electromagnetismo, polarización y óptica geométrica.	[19], [29], [30]
Señales	Transformadas de Fourier y espectroscopia de terahercios.	[14], [31]
Geometría computacional	Navegación, robótica, gráficos y visión.	[25], [32]–[35]
Física fundamental	Mecánica y computación cuánticas; relatividad.	[36]–[40]

Alcance de esta evidencia

La conclusión del artículo remite a estas aplicaciones mediante bibliografía. No presenta un experimento o una comparación de rendimiento para cada ámbito.

[C16], secc. V y referencias, p. 7.